

Johnson Space Center

JSC Front Door

Capabilities & Services +

Opportunities +

Человеческие подсистемы в виде Хлебных крошек



Human Subsystems

СОДЕРЖАНИЕ

Подсистемы жизнеобеспечения

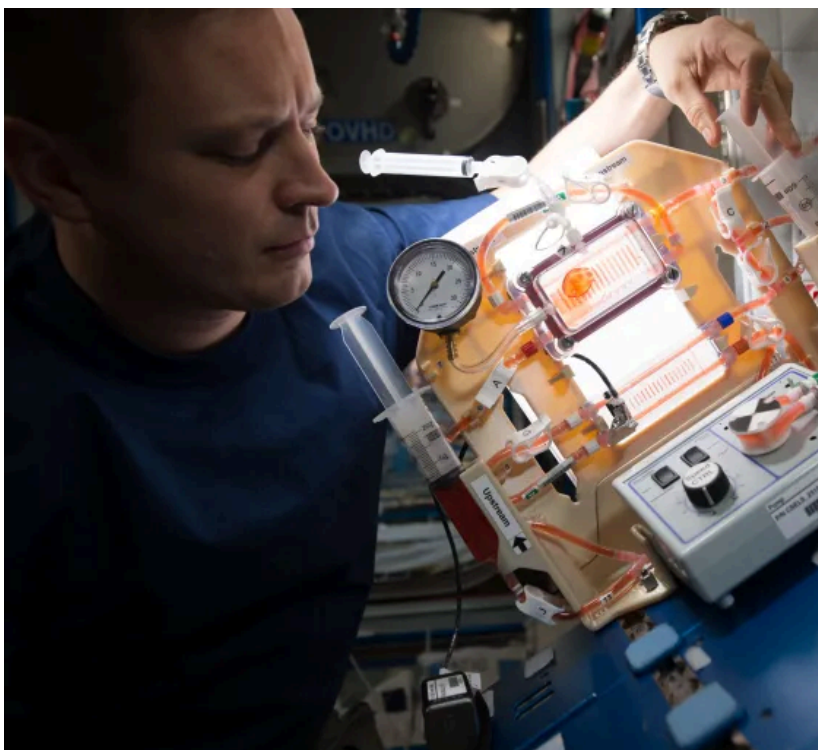
Проектирование и разработка систем жизнеобеспечения

Сопутствующие патенты

Свяжитесь с нами

Подсистемы жизнеобеспечения

Космический центр имени Линдона Джонсона (JSC), мировой лидер в области жизнеобеспечения для пилотируемых космических полетов, предлагает широкий спектр возможностей в области систем экологического контроля и жизнеобеспечения (Environmental Control and Life Support Systems, ECLSS), а также систем жизнеобеспечения экипажа, скафандров и систем создания обитаемой среды. Надежные системы жизнеобеспечения играют важнейшую роль в пилотируемых космических полетах, обеспечивая astronauts необходимыми условиями окружающей среды, такими как подача кислорода, регулирование температуры и утилизация отходов, что крайне важно для поддержания жизни во время



NASA astronaut Jack Fischer is photographed during setup of hardware for the Capillary Structures for Exploration Life Support (Capillary Structures) investigation. The investigation studies water recycling and carbon dioxide removal using specific shapes to manage fluid and gas mixtures. The investigation studies water recycling and carbon dioxide removal to develop lightweight, more reliable life support systems for future space missions.

длительных миссий в суровых условиях космоса.

Токсикологические и другие экологические риски оцениваются и контролируются с учетом изоляции, постоянного воздействия вредных факторов, повторного использования воздуха и воды, ограниченных возможностей для спасения и необходимости использования высокотоксичных/биоопасных соединений в полезной нагрузке, двигательной установке и для других целей. Сотрудники Космического центра имени Кеннеди проводят исследования, анализ, разработку и тестирование технологий с открытым и замкнутым циклом, необходимых для длительного пребывания человека в космосе. JSC также предоставляет экспертные знания в области орбитальных операций, проектирования будущих систем ECLSS для космических аппаратов, а также разработки, сертификации и обслуживания бортового оборудования ECLSS.

Компания JSC специализируется на тестировании и оценке, интеграции, разработке прототипов, сертификации летного оборудования и консультировании по таким критически важным элементам, как удаление углекислого газа, выработка кислорода, регенерация воды и стабилизация мочи. JSC — мировой лидер в разработке, тестировании и внедрении скафандров для выхода в открытый космос и спуска с орбиты, обеспечивающих выживание экипажа на критически важных этапах миссии. Кроме того, наш уникальный опыт в области технологий скафандров охватывает весь жизненный цикл — от проектирования до эксплуатационной поддержки. JSC занимает лидирующие позиции в решении проблем, связанных с комфортом экипажа, утилизацией отходов, гигиеной, оборудованием для



приготовления пищи и оптимизацией логистики. Возможности Центра охватывают определение проблемы, исследования, проектирование, создание прототипов, тестирование и эксплуатационную поддержку, предлагая уникальные решения для разработки космического оборудования. Присоединяйтесь к нам, чтобы расширять границы освоения космоса с помощью инноваций в системах жизнеобеспечения. Мы приглашаем наших партнеров воспользоваться нашими возможностями в области систем жизнеобеспечения для успешного выполнения их задач.

Проектирование и разработка систем жизнеобеспечения

Системы экологического контроля и жизнеобеспечения (ECLSS)

Команда NASA JSC по системам экологического контроля и жизнеобеспечения (Environmental Control and Life Support Systems, ECLSS) занимается исследованиями, анализом, разработкой и тестированием технологий с открытым и замкнутым циклом, необходимых для длительного пребывания человека в космосе. Команда обладает экспертными знаниями в области орбитальных операций, проектирования будущих систем ECLSS для космических аппаратов, а также разработки, сертификации и обслуживания бортового оборудования ECLSS.

- Проектирование, разработка, тестирование и оценка бортового оборудования АО "Системы экологического контроля и жизнеобеспечения" (ECLSS)
- Удаление, восстановление, хранение, мониторинг и передача диоксида углерода
- Выработка и отделение кислорода
- Контроль, мониторинг и обнаружение следов загрязняющих веществ

new 4-Bed Carbon Dioxide Scrubber, developed, built, and tested at NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville a Bastion Technologies contractor supporting the quality assurance group in Marshall's Safety and Mission Assurance NASA's Wallops Flight Facility in Wallops Island, Virginia.

- Моделирование окружающей среды
- Извлечение, мониторинг, распределение и хранение воды
- Упаковка, тестирование и анализ фильтров для воды
- Рецепт, производство и анализ жидкостей ECLSS
- Сбор и стабилизация мочи
- Разработка прототипа
- Демонстрация технологии
- Требования к производительности и разработка концепции операций
- Изготовление, сборка и тестирование
- Сертификация и поддержка интеграции
- Предполетные проверки, проверки, упаковка и доставка перед запуском
- Общие и специализированные консультации

Crew Survival Suit and Equipment

The launch and entry suit provides a survivable environment for the crewmember during launch and landing mission phases and emergency survival and escape hardware to aid in emergency events from bailout to search and rescue anywhere on the planet.

- Crew survival suits and equipment design, development, testing, analysis, certification, and failure investigation
- Launch and entry pressure suits
- Vehicle seats
- Occupant protection systems
- Survival radios
- Life rafts
- Emergency breathing systems
- Automatic inflation life preservers
- Metabolic load physiological limitation studies to determine crewmember heat stress under multiple suit configurations
- Carbon Dioxide (CO₂) buildup and washout testing and analysis to disperse helmet CO₂ and prevent hypercapnia
- Occupant protection impact testing
- Suit material outgas investigation at vacuum
- Oxygen flammability assessment for emergency



breathing hardware

- Multiple crewmember life raft stability studies

Space Suit Systems

JSC personnel have a vast knowledge of the technical challenges associated with space suit technology, including mobility, sizing, life support, ventilation, hydration, and waste management. JSC experience covers the full life cycle, starting from basic design through development, testing, and operational support.

Space suits are unique in that they are miniature, customized spacecraft. They must provide environmental protection, mobility, and life support to the crewmember during spacewalks.

- Space suit design and development
- Pressure garment and glove design
- Mobility and sizing
- Helmet and visor design
- Life support umbilical design
- Suit maintenance and operations
- Portable life support technologies
- Thermal control
- Ventilation
- Oxygen systems
- Contaminant control
- Hydration
- Waste control
- Space suit testing, verification, and training
- Suit checkout
- Altitude testing
- Thermal vacuum testing
- Flight crew training
- System-level engineering insight into the Extravehicular Mobility Unit (EMU) hardware operational performance and detailed leadership into anomaly resolution
- Real-time mission support for on-orbit activities
- Ground training simulations for training and crew extraction from the Neutral Buoyancy Laboratory and vacuum chamber facilities
- Engineering risk-based guidance for management, sustaining and changes of the EMU hardware and forecast for

will meet test and design standards for the Orion spacecraft. During this test, the suit is connected to life support system Johnson's 11-foot thermal vacuum chamber to evaluate the performance of the suits in conditions similar to a space necessary functions to support life and is being designed to enable spacewalks and sustain the crew in the unlikely of Batch images transfer from Flickr.



Habitability Systems and Flight Crew Equipment

JSC personnel have the unique experience and vast knowledge of the technical challenges associated with metabolic waste management, personal hygiene, crew accommodations, galley hardware, trash management and odor control, logistics reduction and tracking, advanced clothing, housekeeping, tools and diagnostic equipment, restraints and mobility aids and unique stowage solutions.

- Habitability systems and flight crew equipment hardware development
- Performance requirements and concept of operations development
- Prototype development including use of rapid manufacturing and 3D printing
- Fabrication, assembly, and testing
- Technology demonstrations
- Certification and integration support
- Pre-flight inspections, checkouts, packing and delivery for launch

Valve Repair and Refurbishment

White Sands Test Facility (WSTF) provides fluid component support to its customers through valve refurbishment, repair, and maintenance. Services provided follow the American National Standards Institute (ANSI) National Board Inspection Code (NBIC)/NB-23.

- Component Services workforce: disassembly, cleaning, maintenance, reassembly, refurbishment, and testing of pressure relief and pressure safety valves in compliance with the American National Standards Institute (ANSI) National Board Inspection Code (NBIC)/NB-23
- Operations: hardware precision cleaning, component assembly, and component calibration. With a full-service clean room and an American Society of Mechanical Engineers/ National Board Inspection Code (ASME/NBIC) certified Valve Repair (VR) Facility, this organization has extensive cleaning and refurbishing experience with numerous

valve configurations, metal types, and elastomerics

comfortable and more reliable waste-disposal method allows the crew to focus on other activities and enables furth

- Unique VR facility: relief valve repairs and flow tests are performed in an oxygen-clean environment to service ASME code relief devices for use in oxygen systems
- The Fluid Components Laboratory: services on fluid components and systems, including manual valves, chemical pumps, compressors, vacuum pumps, and flight compressors on the ISS
- Refurbish and repair valves for oil, gas, chemical, propellant, and fuel use, as well as for components in liquid oxygen systems
- Reassembly and functional testing, cleanliness is maintained using a clean, Class 10,000 environment

Composite Overwrapped Pressure Vessels

White Sands Test Facility (WSTF) tests and evaluates composite overwrap pressure vessels (COPVs) and components through studying damage tolerance and stress rupture. It also offers leading expertise in both destructive and nondestructive evaluation, training, analysis, and development of life extension protocols for composite structures.

WSTF engages in the test and evaluation of structures by performing mechanical damage tests, sustained load testing, material compatibility, and hydraulic and pneumatic burst tests to understand and evaluate environmental effects on pressurized systems.

A two-day Damage Detection Course is offered to qualify aerospace visual inspectors of flight composite pressure vessels and provides comprehensive working knowledge of composite overwrap pressure vessel (COPV) technology. The course focuses specifically on mechanical damage, safe life, sustained load, and propellant/fuel exposure effects on pressure vessels built using graphite/epoxy composite filament wound onto metallic liners.

Related Patents

[Corkscrew Filter Extracts Liquid
From Air Charge](#)

[Filtering Molecules with Nanotube
Technology](#)

[Freeze-Resistant Hydration System](#)

[Liquid Sorbent Carbon Dioxide
Removal System](#)

[Microwave-Based Water
Decontamination System](#)

[Pre-Treatment Solution for Water
Recovery](#)

Connect With Us



Whether you are a public agency, private company, or academic institution, we look forward to hearing from you. Fill out the [Statement of Interest](#) form to submit your inquiry.

Related Capabilities

Capabilities Home Page [!\[\]\(e1c624d4757f08486e89482c18364c17_img.jpg\)](#)



National Aeronautics and Space Administration

NASA explores the unknown in air and space, innovates for the benefit of humanity, and inspires the world through discovery.

[About NASA's Mission](#)

[Join Us](#)

Follow NASA



[More NASA Social Accounts](#)

[NASA Newsletters](#)

[Home](#)

[News & Events](#)

[Multimedia](#)

[NASA+ LIVE](#)

[Missions](#)

[Humans in Space](#)

[Earth](#)

[The Solar System](#)

[The Universe](#)

[Science](#)

[Aeronautics](#)

[Technology](#)

[Learning Resources](#)

[About NASA](#)

[NASA en Español](#)

[Sitemap](#)

[For Media](#)

[Privacy Policy](#)

[FOIA](#)

[No FEAR Act](#)

[Office of the IG](#)

[Budget & Annual Reports](#)

[Agency Financial Reports](#)

[Contact NASA](#)

[Accessibility](#)

Page Last Updated: **Jan 22, 2026**

Page Editor: **Sara D. Garcia**

Responsible NASA Official: **Abigail Bowman**

Was this page helpful?

☒ Yes

☐ No

Submit